NORMAL-DISTRIBUTION-LLN-CLT

정규분포·대수의 법칙·중심극한정리

연관 기출 · 126-1-1, 132-2-1, 139-1-2

한눈에 이해

공정한 동전을 독립적으로 많이 던질수록 앞면이 나온 비율은 1/2에 가까워집니다. 대수의 법칙은 이렇게 평균이 참값에 가까워지는 성질을 설명합니다. 중심극한정리(CLT)는 표본 평균의 오차를 표준화한 값의 분포를 설명합니다.

정의와 핵심 원리

정규분포는 평균 μ와 분산 σ^2로 정해지는 대칭 연속분포이며 대수의 법칙은 표본평균의 수렴, CLT는 표준화한 평균 오차의 분포 수렴에 관한 정리입니다.

• $X\sim N(\mu,\sigma^2)$의 밀도는 $\exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]/(\sigma\sqrt{(2\pi)})$이며 평균=중앙값=최빈값, 왜도 0·첨도 3입니다. $z=(x-\mu)/\sigma$로 표준화하고 μ±σ, ±2σ, ±3σ 구간의 확률이 약 68.27%, 95.45%, 99.73%입니다. 한 점의 밀도와 구간 확률을 구분합니다.

• 표본이 독립이고 같은 분포를 따르며 분산이 유한하면 평균 $\bar{x}$는 μ로 수렴하고, 그 분산은 $\mathrm{Var}(\bar{x})=\sigma^2/n$으로 줄어듭니다. $0<\sigma^2<\infty$이면 CLT에 따라 표준화한 평균 오차 $\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)/\sigma$의 분포가 표준 정규분포에 가까워집니다. 원자료의 분포는 그대로입니다.

• 표준오차 $SE=\sigma/\sqrt{n}$는 평균의 표집 변동이며 원자료의 표준편차 σ와 다릅니다. 표본 4배가 평균의 SE를 1/2로 줄입니다. n=30이면 무조건 정규라는 규칙은 없고 꼬리·의존·분산 존재·표집 설계를 살펴야 합니다. 시계열의 강한 상관은 iid 공식을 그대로 쓰기 어렵게 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정규분포	확률변수의 분포 모양	μ·σ로 위치/흩어짐
대수의 법칙	평균이 참평균에 가까워짐	큰 n도 표집 편향은 남음
CLT	표준화 평균오차가 정규에 접근	원자료 정규성 주장 아님

적용 예제

응답시간 평균의 변동

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 독립 요청의 응답시간이 μ=100ms, σ=20ms이고 n=100개 평균을 봅니다.

1. 원자료 표준편차는 20ms, 평균의 SE는 20/√100=2ms입니다.

2. 정규 평균 근사가 타당하면 평균 104ms의 표준화 값은 (104−100)/2=2입니다.

3. n=400이면 SE=1ms가 되지만 요청끼리 강하게 연관되면 독립 가정을 다시 점검합니다.

결과·해석: 자료의 흩어짐과 평균 추정의 흔들림을 다른 숫자로 설명합니다.

전제·주의: 정규분포의 표기 두 번째 인수가 분산인지 표준편차인지 반드시 선언합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정규 특징·밀도·표준화 → LLN와 CLT 비교 → SE와 σ → n 변화 계산 → 적용 조건·한계

- CLT를 큰 자료면 원자료가 정규라는 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 확률 95%와 신뢰수준 95%의 대상을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. LLN와 CLT는 각각 무엇이 수렴합니까?

2. 표본수 4배면 SE는 어떻게 바뀝니까?

3. 분포의 밀도값과 확률의 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST/SEMATECH e-Handbook: Normal Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Introductory Statistics 2e, 7.1 The Central Limit Theorem for Sample Means - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Univariate statistics and limit theorems, STAT 151A Lecture 7 - University of California, Berkeley / STAT 151A; Fall 2024 공개 강의; 확인 2026-11-05.